由这组诱导公式，求$[0,2\pi)$范围内的角的正弦、余弦、正切及余切值可以转化到$[0,\pi)$范围内一个角的相应值.

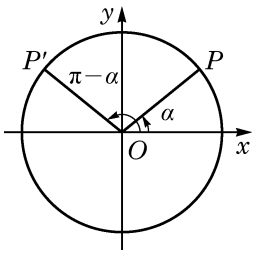


图 6-1-13

角 α 的终边与单位圆交于点 $P(\cos\alpha,\sin\alpha)$，而角$\pi-\alpha$的终边与单位圆交于点 $P'(\cos(\pi-\alpha),\sin(\pi-\alpha))$. 由于角 α 的终边和角 $\pi-\alpha$ 的终边关于 y 轴对称(图6-1-13)，点 P 与点 P'关于 y 轴对称，其横坐标为相反数，而纵坐标相等，因此有如下诱导公式：

$$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha,\qquad \cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha,$$
$$\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha,\qquad \cot(\pi-\alpha)=-\cot\alpha.$$

由这组诱导公式，求$[0,\pi)$范围内的角的正弦、余弦、正切及余切值可以转化到$\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$范围内一个角的相应值.

利用以上四组诱导公式，就可以将终边不位于坐标轴上的任意角的正弦、余弦、正切及余切值，与初中已学过的锐角的相应值有机地联系起来.

以上四组诱导公式说明，$2k\pi+\alpha(k\in\mathbf{Z})$，$-\alpha$，$\pi\pm\alpha$ 的正弦、余弦、正切及余切值的绝对值等于角 α 的相应量的绝对值，但这两个值之间可能差一个正负号. 由于诱导公式较多，记忆其中的正负号并不容易，但有一个很简单的方法可以加以判断，即：当 α 为锐角时，等式两边必须同时为正数或同时为负数.

例如，$\cos(\pi-\alpha)$的绝对值应该同 $\cos\alpha$ 的绝对值相等，即成立 $\cos(\pi-\alpha)=\pm\cos\alpha$. 但当 α 为锐角时，$\pi-\alpha$ 是第二象限的角，这时 $\cos(\pi-\alpha)<0$，而 $\cos\alpha>0$，所以前式中应该取负号，即有$\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$.

例 15 利用诱导公式求值：

(1) $\sin\frac{20}{3}\pi$；

(2) $\cos\left(-\frac{7}{6}\pi\right)$；

(3) $\tan\left(-\frac{19}{4}\pi\right)$.

到底使用哪一个诱导公式求值，可以有多种选择.

解 (1) $\sin\frac{20}{3}\pi=\sin\left(6\pi+\frac{2}{3}\pi\right)=\sin\frac{2}{3}\pi$

$$=\sin\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$